Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LECTURE 11 · المحاضرة 11

فحوص حساسية المضادات الحيوية — بنك الأسئلة

Antibiotic susceptibility tests — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عدنان

LEC 11

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Antimicrobial agents and mode of action — مضادات الأحياء المجهرية وآلية العمل

Q1

EN The term antibiotic was traditionally reserved for compounds:

AR س1. كان مصطلح المضادّ الحيوي يُخصَّص تقليديًا للمركّبات:

- A Naturally produced by living microorganisms — التي تنتجها أحياء مجهرية حيّة طبيعيًا
- B Made only by chemical synthesis — المصنّعة كيميائيًا فقط
- C Used on surfaces — المستعملة على الأسطح
- D Produced by human cells — التي تنتجها خلايا الإنسان

Q2

EN Which antimicrobial agent is used on living tissue such as the skin?

AR س2. أيّ مضادّ للأحياء المجهرية يُستعمل على النسيج الحيّ مثل الجلد؟

- A Sterilant — المعقّم
- B Preservative — المادة الحافظة
- C Antiseptic — المطهّر الموضعي
- D Disinfectant — المطهّر

Q3

EN β-Lactams act by inhibiting:

AR س3. تعمل البيتا-لاكتام بتثبيط:

- A Protein synthesis — بناء البروتين
- B Folic acid synthesis — بناء حمض الفوليك
- C DNA gyrase — إنزيم الجايريز
- D Cell wall synthesis — بناء الجدار الخلوي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which group inhibits protein synthesis?** Q4

AR س4. أيّ مجموعة تثبّط بناء البروتين؟

A Fluoroquinolones الفلوروكينولونات
B Aminoglycosides الأمينوغلايكوسيدات
C Vancomycin الفانكومايسين
D Sulfonamides السلفوناميدات

EN **Fluoroquinolones and rifampin are inhibitors of:** Q5

AR س5. الفلوروكينولونات والريفامبين مثبّطات لـ:

A Nucleic acid function or synthesis وظيفة الحمض النووي أو بنائه
B Cell wall synthesis بناء الجدار الخلوي
C Metabolism الأيض
D Cell membrane function وظيفة الغشاء الخلوي

EN **Sulfonamides and trimethoprim inhibit:** Q6

AR س6. تثبّط السلفوناميدات والتريميثوبريم:

A Ribosomes الرايبوسومات
B Cell wall الجدار الخلوي
C Metabolism (folic acid pathway, PABA → THFA) الأيض (مسار حمض الفوليك)
D Cell membrane الغشاء الخلوي

EN **Polymyxins act on the:** Q7

AR س7. تعمل البوليمكسينات على:

A Ribosome الرايبوسوم
B DNA الدنا
C Folic acid حمض الفوليك
D Cell membrane function وظيفة الغشاء الخلوي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Vancomycin belongs to the inhibitors of:** Q8

AR س8. ينتمي الفانكومايسين إلى مثبّطات:

A Protein synthesis بناء البروتين
B Cell wall synthesis بناء الجدار الخلوي
C Nucleic acid synthesis بناء الحمض النووي
D Metabolism الأيض

Susceptibility testing فحص الحساسية

EN **Antibiotic susceptibility testing should be done on:** Q9

AR س9. يجب إجراء فحص حساسية المضادات على:

A Contaminants الملوّثات
B All bacteria in the specimen كل البكتيريا في العيّنة
C Normal flora only الفلورا الطبيعية فقط
D Bacteria likely to be contributing to the infection البكتيريا التي يُرجَّح أنها تسهم في العدوى

EN **Testing bacteria not involved in the infection may:** Q10

AR س10. فحص بكتيريا غير مشاركة في العدوى قد:

A Mislead the physician and lead to resistance يضلّل الطبيب ويؤدّي إلى المقاومة
B Speed up healing يسرّع الشفاء
C Have no effect لا يؤثّر
D Replace culture يغني عن الزرع

EN **When in doubt about the significance of an isolate, it is best to:** Q11

AR س11. عند الشكّ في أهمية بكتيريا معزولة، الأفضل:

A Test all antibiotics فحص كل المضادات
B Discard the specimen إتلاف العيّنة
C Discuss it with the attending physician مناقشتها مع الطبيب المعالج
D Report it as normal flora الإبلاغ عنها كفلورا طبيعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The standards for susceptibility methods are published by:** Q12

AR س12. تُنشر معايير طرائق الحساسية من قِبل:

A WHO only منظمة الصحة العالمية فقط
B CLSI (formerly NCCLS) CLSI (سابقًا NCCLS)
C ASM الجمعية الأمريكية للأحياء المجهرية
D FDA إدارة الغذاء والدواء

EN **Which organism usually has a predictable sensitivity pattern?** Q13

AR س13. أيّ كائن له عادةً نمط حساسية متوقَّع؟

A Staphylococcus aureus المكوّرات العنقودية الذهبية
B Streptococcus pyogenes المكوّرات العقدية المقيّحة
C Enterococcus المكوّرات المعوية
D Pseudomonas (gram-negative bacillus) الزائفة (عصية سالبة لكرام)

EN **Which organisms show unpredictable patterns and need susceptibility testing?** Q14

AR س14. أيّ الكائنات تُظهر أنماطًا غير متوقَّعة وتحتاج فحص الحساسية؟

A Gram-negative bacilli, enterococci and staphylococci
العصيات السالبة لكرام والمكوّرات المعوية والعنقودية
B S. pyogenes and N. meningitidis العقدية المقيّحة والنيسرية السحائية
C Viruses الفيروسات
D Fungi only الفطريات فقط

Disk diffusion, MIC and drug action — الانتشار من الأقراص والـ MIC وفعل الدواء

EN **The Kirby-Bauer disk diffusion method is:** Q15

AR س15. طريقة كيربي-باور للانتشار من الأقراص:

A Quantitative كمّية
B Molecular جزيئية
C Qualitative نوعية
D Serological مصلية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the disk test, growth up to the disk (no zone of inhibition) means the organism is:** Q16

AR س16. في فحص الأقراص، النمو حتى القرص (لا منطقة تثبيط) يعني أن الكائن:

A Sensitive حسّاس
B Intermediate متوسّط
C Dead ميت
D Resistant مقاوم

EN **A large zone of inhibition around a disk means the organism is:** Q17

AR س17. منطقة تثبيط كبيرة حول القرص تعني أن الكائن:

A Sensitive to the drug حسّاس للدواء
B Resistant to the drug مقاوم للدواء
C Contaminated ملوّث
D Not growing at all on the plate لا ينمو على الطبق إطلاقًا

EN **In the figure, the disk-diffusion plates are incubated for:** Q18

AR س18. في الشكل، تُحضَّن أطباق الانتشار من الأقراص لمدّة:

A 1–2 hours 1–2 ساعة
B 1 month شهر
C 7 days 7 أيام
D 24–48 hours 24–48 ساعة

EN **The minimal inhibitory concentration (MIC) is:** Q19

AR س19. التركيز المثبّط الأدنى (MIC) هو:

A The highest concentration that allows growth أعلى تركيز يسمح بالنمو
B The diameter of the zone قطر منطقة التثبيط
C The lowest concentration of antibiotic that inhibits bacterial growth أقلّ تركيز للمضادّ يثبّط نموّ البكتيريا
D The dose given to the patient الجرعة المعطاة للمريض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the MIC figure (tubes 64 → 0.5, growth only in 1 and 0.5), the MIC is:** Q20

AR س20. في شكل MIC (أنابيب 64 ← 0.5، والنمو في 1 و0.5 فقط)، قيمة MIC:

A 64
B 2
C 1
D 0.5

EN **A bacteriostatic drug:** Q21

AR س21. الدواء الكابح للبكتيريا:

A Stops bacterial growth without killing (count stays flat) — يوقف النمو دون قتل (يبقى العدد ثابتًا)
B Kills all bacteria at once — يقتل كل البكتيريا فورًا
C Increases the bacterial count — يزيد عدد البكتيريا
D Works only on viruses — يعمل على الفيروسات فقط

EN **In the figure, the example of a bactericidal agent is:** Q22

AR س22. في الشكل، مثال العامل القاتل للبكتيريا:

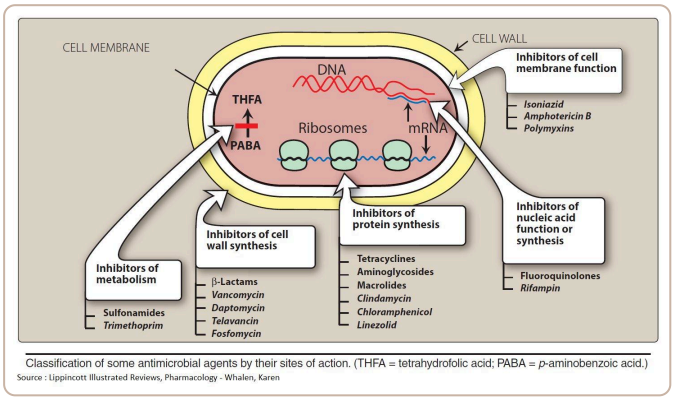
A Chloramphenicol — الكلورامفينيكول
B Tetracycline — التتراسايكلين
C Penicillin — البنسلين
D Sulfonamide — السلفوناميد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this figure, Isoniazid, Amphotericin B and Polymyxins are shown as inhibitors of:** Q23

AR س23. في هذا الشكل، يظهر الأيزونيازيد والأمفوتيريسين B والبوليمكسينات بوصفها مثبّطات لـ:

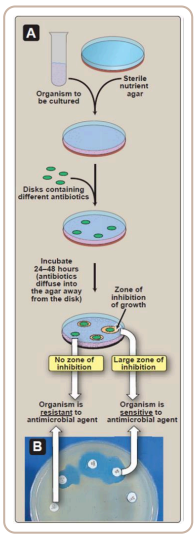


Classification of some antimicrobial agents by their sites of action. (THFA = tetrahydrofolic acid; PABA = *p*-aminobenzoic acid.)
Source : Lippincott Illustrated Reviews, Pharmacology - Whalen, Karen

A Protein synthesis بناء البروتين
B Cell membrane function وظيفة الغشاء الخلوي
C Metabolism الأيض
D Cell wall synthesis بناء الجدار الخلوي

EN **In this plate (B), the clear area around a disk is the:** Q24

AR س24. في هذا الطبق (B)، المنطقة الصافية حول القرص هي:



A Colony المستعمرة
B Contamination التلوّث
C Agar crack تشقّق الأكار
D Zone of inhibition منطقة التثبيط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1
EN Antimicrobial agents include antiseptics, antibiotics, preservatives, sterilants and disinfectants.

AR تشمل مضادات الأحياء المجهرية المطهّرات الموضعية والمضادات الحيوية والمواد الحافظة والمعقّمات والمطهّرات.

True · صح False · خطأ

2
EN Today the term antibiotic is applied only to natural products of microorganisms.

AR اليوم يُطلق مصطلح المضادّ الحيوي على المنتجات الطبيعية للأحياء المجهرية فقط.

True · صح False · خطأ

3
EN Tetracyclines and macrolides inhibit protein synthesis.

AR تثبّط التتراسايكلينات والماكروليدات بناء البروتين.

True · صح False · خطأ

4
EN Susceptibility testing should be done on every bacterium in a specimen, including normal flora.

AR يجب إجراء فحص الحساسية على كل بكتيريا في العيّنة ومنها الفلورا الطبيعية.

True · صح False · خطأ

5
EN Normal flora at the site of infection may sometimes contribute to the infection.

AR قد تسهم الفلورا الطبيعية في موضع العدوى أحيانًا في العدوى.

True · صح False · خطأ

6
EN CLSI was formerly called NCCLS.

AR كان اسم CLSI سابقًا NCCLS.

True · صح False · خطأ

7
EN Enterococci have predictable sensitivity patterns and need no testing.

AR للمكوّرات المعوية أنماط حساسية متوقَّعة ولا تحتاج فحصًا.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 EN In the Kirby-Bauer method, growth of the organism around the disk means resistance.

AR في طريقة كيربي-باور، نموّ الكائن حول القرص يعني المقاومة.

True · صح False · خطأ

9 EN The disk-diffusion method gives the MIC value directly.

AR طريقة الانتشار من الأقراص تعطي قيمة MIC مباشرةً.

True · صح False · خطأ

10 EN The MIC is the lowest concentration of an antibiotic that inhibits bacterial growth.

AR التركيز المثبّط الأدنى هو أقلّ تركيز من المضادّ يثبّط نموّ البكتيريا.

True · صح False · خطأ

11 EN Chloramphenicol is shown in the figure as a bactericidal agent.

AR يظهر الكلورامفينيكول في الشكل عاملًا قاتلًا للبكتيريا.

True · صح False · خطأ

12 EN After a bactericidal drug is added, the number of viable bacteria falls.

AR بعد إضافة دواء قاتل يهبط عدد البكتيريا الحيّة.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Growth = resistant

AR النمو = مقاوم

2 EN Qualitative vs quantitative

AR نوعي مقابل كمّي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 3 Reading the MIC

AR قراءة الـ MIC

EN 4 Static vs cidal

AR الكابح مقابل القاتل

EN 5 Test only the cause

AR افحص المسبّب فقط

EN 6 Predictable vs unpredictable

AR متوقَّع مقابل غير متوقَّع

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN 1 Pretest: Define antibiotic.

AR الاختبار القبلي: عرّف المضادّ الحيوي.

EN 2 Pretest: How can you test the bacterial antibiotic susceptibility in the lab?

AR الاختبار القبلي: كيف يمكنك فحص حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية في المختبر؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Posttest: The antibiotic modes of action are ------, ------ and ------. 3

AR الاختبار البعدي: آليات عمل المضادات الحيوية هي ------، ------ و------.

EN Posttest: Describe bacteriostatic versus bactericidal drugs. 4

AR الاختبار البعدي: صف الأدوية الكابحة مقابل القاتلة.

EN Posttest: What is MIC? 5

AR الاختبار البعدي: ما هو MIC؟

EN Why should only bacteria likely to cause the infection be tested? 6

AR لماذا لا تُفحص إلا البكتيريا المرجَّح أنها تسبّب العدوى؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 D	4 B	5 A	6 C	7 D	8 B
9 D	10 A	11 C	12 B	13 B	14 A	15 C	16 D
17 A	18 D	19 C	20 B	21 A	22 C	23 B	24 D

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Growth = resistant**

In the disk test, GROWTH up to the disk = RESISTANT; a large ZONE of inhibition (no growth) = SENSITIVE — do not reverse them.

AR **النمو = مقاوم**

في فحص الأقراص: **النمو** حتى القرص = **مقاوم**؛ و**منطقة التثبيط** الكبيرة (لا نمو) = **حسّاس** — لا تعكسهما.

2

EN **Qualitative vs quantitative**

Kirby-Bauer disk diffusion is QUALITATIVE (S / I / R); the MIC is QUANTITATIVE (a concentration, e.g. 2 µg/mL).

AR **نوعي مقابل كمّي**

الانتشار من الأقراص (كيربي-باور) **نوعي** (حسّاس / متوسّط / مقاوم)؛ وMIC **كمّي** (تركيز، مثل 2 مايكروغرام/مل).

3

EN **Reading the MIC**

The MIC is the LOWEST concentration with NO growth — not the first turbid tube; in the figure the answer is 2, not 1.

AR **قراءة الـ MIC**

MIC هو **أقلّ** تركيز **بلا نمو** — لا أول أنبوب عكر؛ وفي الشكل الجواب 2 لا 1.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Static vs cidal**

Bacteriostatic (chloramphenicol) = count stays flat; bactericidal (penicillin) = count falls. Static does not kill.

AR **الكابح مقابل القاتل**

الكابح (الكلورامفينيكول) = يبقى العدد ثابتًا؛ والقاتل (البنسلين) = يهبط العدد. والكابح لا يقتل.

5

EN **Test only the cause**

Do not test normal flora or contaminants — only bacteria likely to be causing the infection; testing others misleads the physician.

AR **افحص المسبّب فقط**

لا تفحص الفلورا الطبيعية أو الملوّثات — بل البكتيريا المرجَّح أنها تسبّب العدوى فقط؛ وفحص غيرها يضلّل الطبيب.

6

EN **Predictable vs unpredictable**

S. pyogenes and N. meningitidis = predictable; gram-negative bacilli, enterococci and staphylococci = unpredictable → must be tested.

AR **متوقَّع مقابل غير متوقَّع**

العقدية المقيّحة والنيسرية السحائية = متوقَّع؛ والعصيات السالبة لكرام والمكوّرات المعوية والعنقودية = غير متوقَّع ← يجب فحصها.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Pretest: Define antibiotic.**

Traditionally, an antibiotic is a compound naturally produced by living microorganisms (bacteria, fungi) that kills or suppresses the growth of other microorganisms; the term is now applied to any natural, semisynthetic or synthetic molecule used to treat or prevent (bacterial) disease.

AR **الاختبار القبلي: عرّف المضادّ الحيوي.**

تقليديًا المضادّ الحيوي مركّب تنتجه أحياء مجهرية حيّة (بكتيريا، فطريات) طبيعيًا ويقتل أحياء مجهرية أخرى أو يكبح نموّها؛ والمصطلح اليوم يُطلق على أيّ جزيء طبيعي أو شبه مصنّع أو مصنّع يُستعمل لعلاج المرض (البكتيري) أو الوقاية منه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Pretest: How can you test the bacterial antibiotic susceptibility in the lab?** 2

Isolate the causative organism, then use (1) the disk-diffusion (Kirby-Bauer) method — inoculate the agar plate, place antibiotic disks, incubate 24–48 h and read the zones of inhibition (no zone = resistant, large zone = sensitive), and/or (2) the MIC method — tubes with doubling antibiotic concentrations inoculated with the organism; the lowest concentration without growth is the MIC. Methods follow CLSI standards.

AR **الاختبار القبلي: كيف يمكنك فحص حساسية البكتيريا للمضادات الحيوية في المختبر؟**

اعزل الكائن المسبّب، ثم استعمل (1) طريقة الانتشار من الأقراص (كيربي-باور) — لقّح طبق الأكار، وضع أقراص المضادات، وحضّن 24–48 ساعة، واقرأ مناطق التثبيط (لا منطقة = مقاوم، منطقة كبيرة = حسّاس)، و/أو (2) طريقة MIC — أنابيب بتراكيز مضاعفة من المضادّ تُلقَّح بالكائن؛ وأقلّ تركيز بلا نمو هو MIC. وتتبع الطرائق معايير CLSI.

EN **Posttest: The antibiotic modes of action are ------, ------ and ------.** 3

Inhibition of cell wall synthesis (β-lactams, vancomycin), inhibition of protein synthesis (tetracyclines, aminoglycosides, macrolides, chloramphenicol) and inhibition of nucleic acid synthesis (fluoroquinolones, rifampin) — also cell membrane function (polymyxins) and metabolism (sulfonamides, trimethoprim).

AR **الاختبار البعدي: آليات عمل المضادات الحيوية هي ------، ------ و------.**

تثبيط بناء الجدار الخلوي (البيتا-لاكتام، الفانكومايسين)، وتثبيط بناء البروتين (التتراسايكلينات، الأمينوغلايكوسيدات، الماكروليدات، الكلورامفينيكول)، وتثبيط بناء الحمض النووي (الفلوروكينولونات، الريفامبين) — وأيضًا وظيفة الغشاء الخلوي (البوليمكسينات) والأيض (السلفوناميدات، الترايميثوبريم).

EN **Posttest: Describe bacteriostatic versus bactericidal drugs.** 4

Bacteriostatic drugs stop bacterial multiplication without killing; the number of viable bacteria stays constant and the host immune system clears them; growth resumes if the drug is removed (e.g. chloramphenicol, tetracyclines, sulfonamides). Bactericidal drugs kill bacteria, so the number of viable bacteria falls (e.g. penicillin, aminoglycosides, fluoroquinolones).

AR **الاختبار البعدي: صف الأدوية الكابحة مقابل القاتلة.**

الأدوية الكابحة توقف تكاثر البكتيريا دون قتلها؛ فيبقى عدد البكتيريا الحيّة ثابتًا ويتخلّص منها الجهاز المناعي؛ ويعود النمو إذا أُزيل الدواء (مثل الكلورامفينيكول والتتراسايكلينات والسلفوناميدات). والأدوية القاتلة تقتل البكتيريا فيهبط عدد البكتيريا الحيّة (مثل البنسلين والأمينوغلايكوسيدات والفلوروكينولونات).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Posttest: What is MIC?** 5

The minimal inhibitory concentration is the lowest concentration of an antibiotic that inhibits the visible growth of a bacterium after overnight (about 24 h) incubation; it is found by inoculating tubes containing doubling dilutions of the drug and reading the first clear tube (in the figure, MIC = 2). It is a quantitative test.

AR **الاختبار البعدي: ما هو MIC؟**

التركيز المثبّط الأدنى هو أقلّ تركيز من المضادّ الحيوي يثبّط النمو المرئي للبكتيريا بعد تحضين ليلة (نحو 24 ساعة)؛ ويُعرف بتلقيح أنابيب فيها تخفيفات مضاعفة من الدواء وقراءة أول أنبوب صافٍ (في الشكل MIC = 2). وهو فحص كمّي.

EN **Why should only bacteria likely to cause the infection be tested?** 6

Testing bacteria not involved in the infection (normal flora, contaminants) misleads the physician, may lead to wrong therapy, a more serious infection and development of antimicrobial resistance; laboratories follow guidelines and discuss doubtful isolates with the attending physician.

AR **لماذا لا تُفحص إلا البكتيريا المرجَّح أنها تسبّب العدوى؟**

لأن فحص بكتيريا غير مشاركة في العدوى (الفلورا الطبيعية، الملوّثات) يضلّل الطبيب، وقد يؤدّي إلى علاج خاطئ وعدوى أخطر وظهور مقاومة لمضادات الأحياء المجهرية؛ والمختبرات تتبع إرشادات وتناقش البكتيريا المشكوك فيها مع الطبيب المعالج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t